



Da origem ao consumidor, com transparência e integridade.

Ana Beatriz Maciel Nunes | Fernando Luiz da Silva Freire | Juliana Ballin Lima

A bioeconomia amazônica vive de cadeias longas.

Açaí, castanha, cupuaçu e murumuru saem de comunidades extrativistas e passam por beneficiamento, transporte e distribuição até chegar ao consumidor.

Cada etapa fica com uma organização diferente.



Açaí em paneiros, Igarapé-Miri (PA)



Extração de castanha-do-brasil



Cupuaçu



Sementes de murumuru

Fotos: Wikimedia Commons, licenças livres. Créditos em docs/assets/produtos.

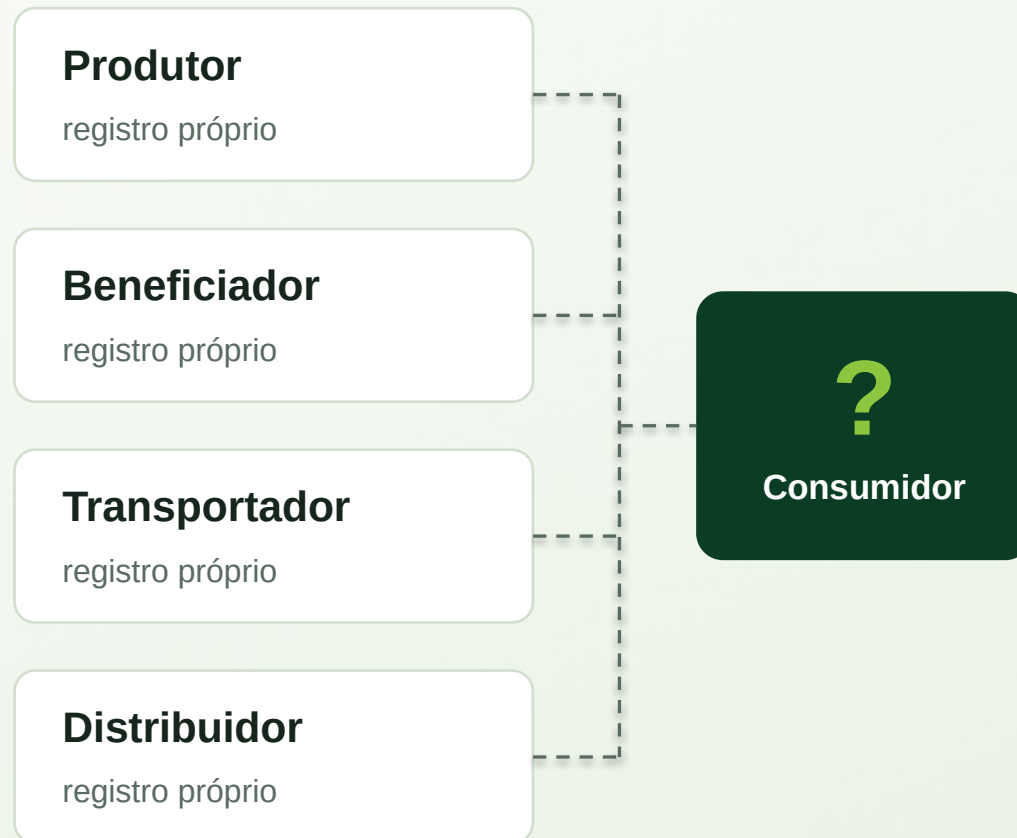
PROBLEMA

Cada etapa da cadeia guarda o seu próprio registro.

O consumidor não tem como saber qual versão é a verdadeira, e quem administra o sistema pode reescrever o passado.

OBJETIVO

Registrar cada etapa do lote de forma verificável, com regras que impedem atalhos.



Só o açaí extrativo movimentou R\$ 853 milhões em um ano.

238,9 mil t

de açaí extrativo colhidas no Brasil em 2023

R\$ 853,1 milhões

valor da produção de açaí extrativo

70,2%

vêm do Pará, com 167,6 mil toneladas

Quanto maior o valor, mais importa provar de onde o produto veio.



Castanha-do-pará: 35,4 mil toneladas e R\$ 172,3 milhões. O Amazonas lidera, com 11,3 mil toneladas.

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) 2023. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

A solução: um histórico que ninguém reescreve sozinho.

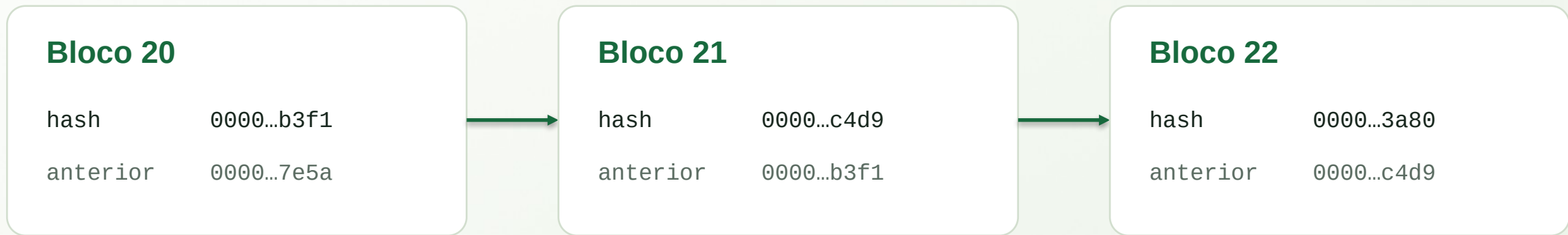


Ilustração: o hash anterior repete o hash do bloco que o precede.

ASSINADA

Cada operação leva a assinatura digital da carteira responsável.

ENCADEADA

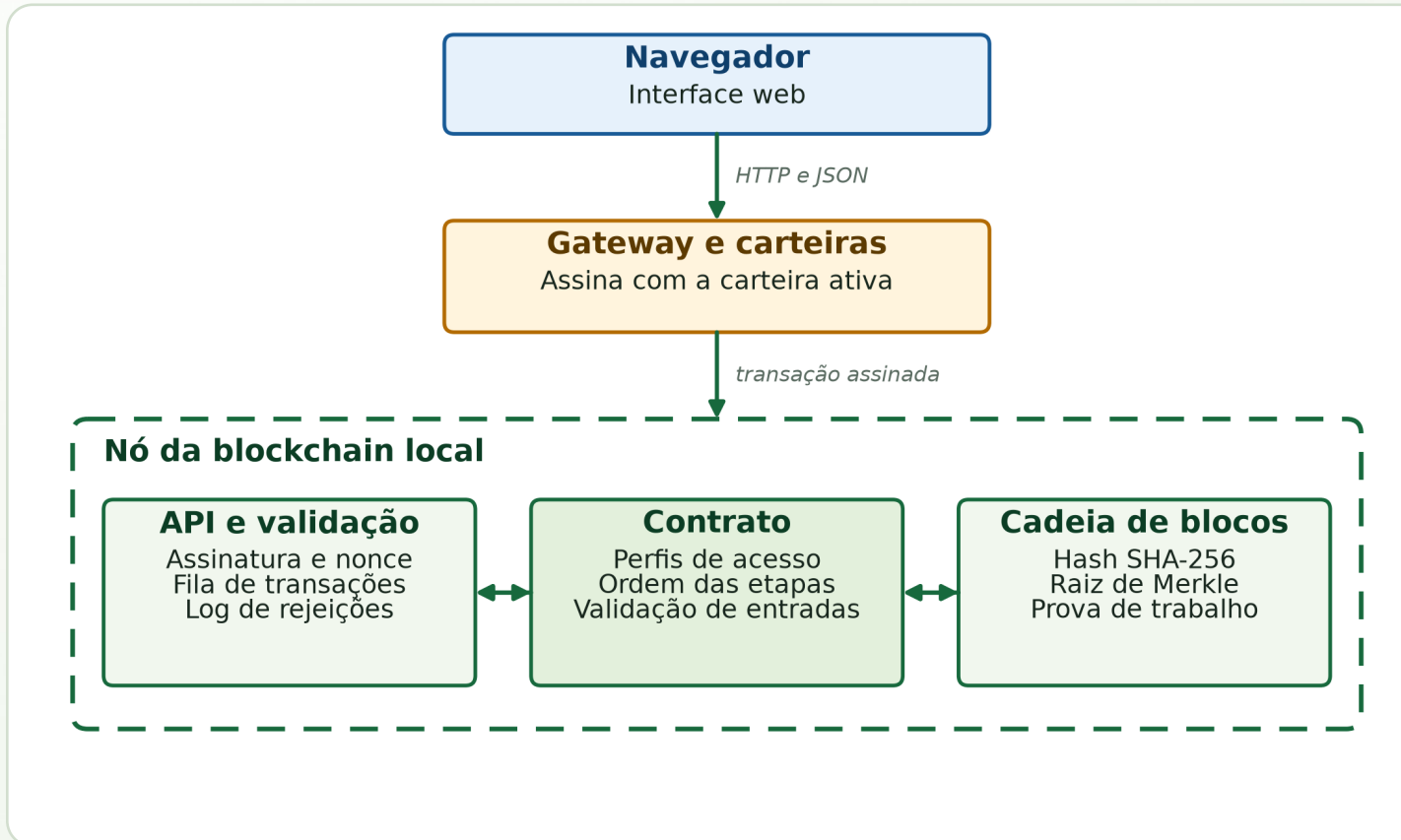
Cada bloco guarda o hash do anterior. Alterar um bloco quebra a cadeia dali em diante.

VALIDADA

O contrato inteligente aplica perfis e a ordem das etapas antes de gravar.

Faz sentido porque há vários participantes que não confiam plenamente uns nos outros.

A carteira assina, o nó valida e o contrato decide.



NAVEGADOR E GATEWAY

A interface nunca fala direto com o nó. O gateway assina com a carteira ativa.

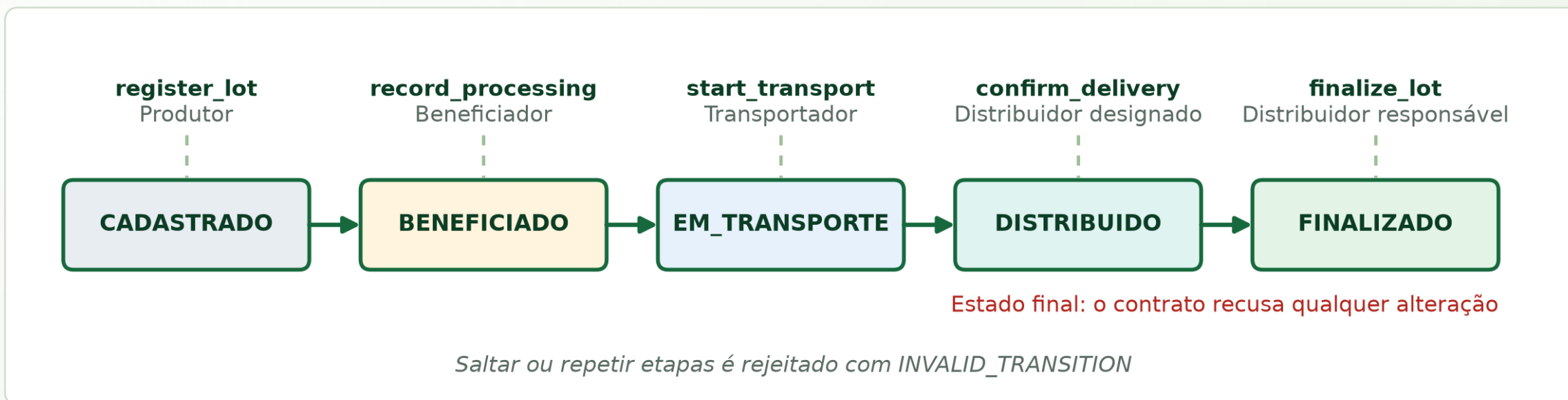
NÓ DA BLOCKCHAIN

Confere assinatura, nonce e data, minera com prova de trabalho e grava o bloco.

CONTRATO INTELIGENTE

Perfis, ordem das etapas e validação das entradas, em Python.

O contrato só deixa o lote andar em ordem.



QUEM PODE

Cada etapa exige um perfil: produtor, beneficiador, transportador ou distribuidor.

EM QUE ORDEM

Pular ou repetir uma etapa é rejeitado.
O lote finalizado não muda mais.

O QUE FICA NA CADEIA

Origem, etapas, responsáveis e o hash dos documentos. Os arquivos ficam de fora.

Demonstração na blockchain local

4 minutos



Painel
Estado da blockchain local, do contrato inteligente e dos lotes rastreados.

- Blocos**: 21 (Dificuldade 4 (zeros iniciais no hash))
- Transações**: 20 (0 pendente(s) para minerar)
- Lotes**: 5 (Registrados no contrato)
- Rejeitadas**: 0 (Operações barradas pelas regras)

Ciclo de vida dos lotes
Ordem obrigatória imposta pelo contrato

Integridade da cadeia
Cadeia íntegra.
Hashes, encadeamento, prova de trabalho e assinaturas conferem.

1 Blockchain em execução



✓ **Operação confirmada na blockchain**

Transação: dca3ccf86c81108de7af5f58ccf1c7a48a8848b1c185cfd11a5da41724b782dd

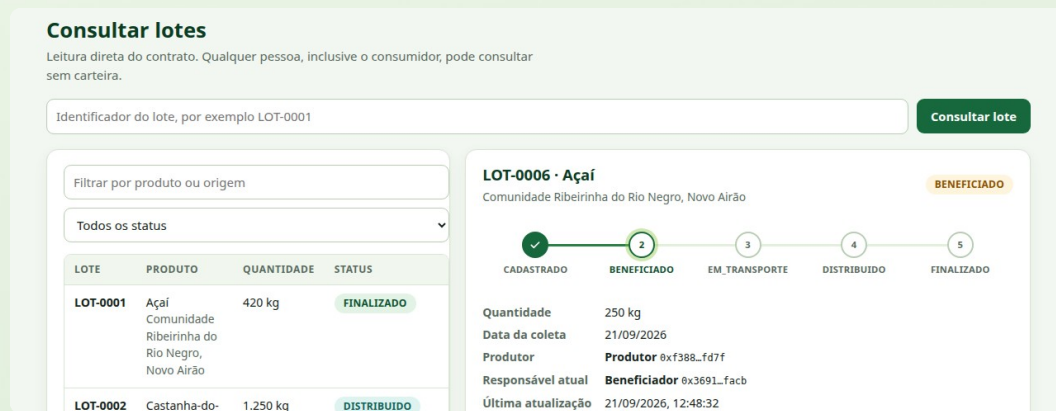
Bloco: #21 0000bea1f7cce18e6756ce344c08faa0dcbe0564003200ecc668835fb0d9e84

Prova de trabalho: 67.558 tentativas de nonce em 0,5 s

Eventos do contrato: Lote cadastrado

[Consultar LOT-0006](#) [Ver bloco #21](#)

2 Operação confirmada no bloco



Consultar lotes
Leitura direta do contrato. Qualquer pessoa, inclusive o consumidor, pode consultar sem carteira.

Identificador do lote, por exemplo LOT-0001 [Consultar lote](#)

Filtrar por produto ou origem

Todos os status

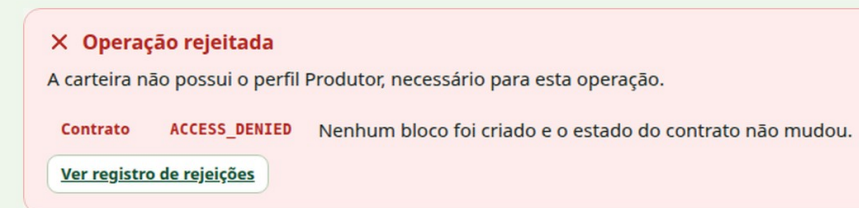
LOTE	PRODUTO	QUANTIDADE	STATUS
LOT-0001	Açaí Comunidade Ribeirinha do Rio Negro, Novo Airão	420 kg	FINALIZADO
LOT-0002	Castanha-do-	1.250 kg	DISTRIBUIDO

LOT-0006 - Açaí
Comunidade Ribeirinha do Rio Negro, Novo Airão

Ciclo de vida dos lotes
CADASTRADO BENEFICIADO EM TRANSPORTE DISTRIBUIDO FINALIZADO

Quantidade: 250 kg
Data da coleta: 21/09/2026
Produtor: Produtor 0xf388...fd7f
Responsável atual: Beneficiador 0x3691...facb
Última atualização: 21/09/2026, 12:48:32

3 Registro e estado do lote



✗ **Operação rejeitada**
A carteira não possui o perfil Produtor, necessário para esta operação.

Contrato: ACCESS_DENIED Nenhum bloco foi criado e o estado do contrato não mudou.

[Ver registro de rejeições](#)

4 Operação sem permissão rejeitada

Testado no que funciona e no que deve falhar.

248

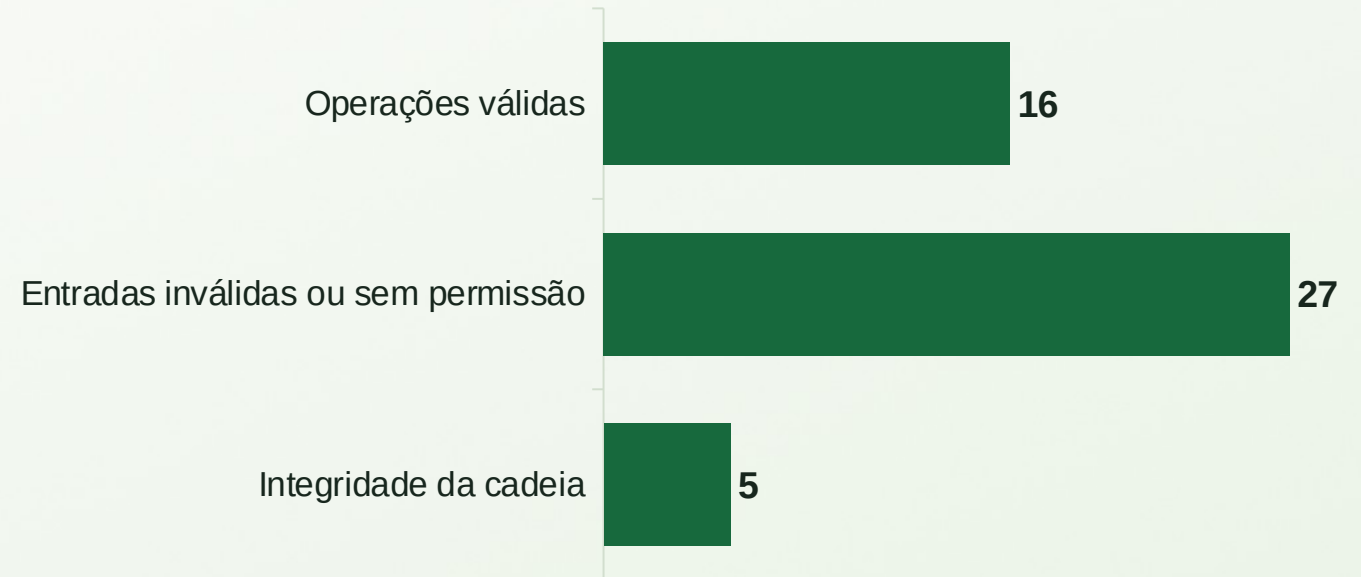
testes automatizados aprovados

97%

de cobertura do código

48 de 48

cenários com o resultado esperado



Toda entrada inválida ou sem permissão foi rejeitada sem criar bloco.

A adulteração de um bloco foi detectada, com e sem refazer a prova de trabalho.

LIMITAÇÕES

Um único nó: a validação detecta a fraude, mas não há rede para recusá-la.

Carteiras de demonstração guardadas no servidor, sem MetaMask.

A blockchain garante o registro, não a verdade da informação na origem.

github.com/JulianaBallin/EcoOrigem

CONCLUSÃO

Uma blockchain local em Python já sustenta a rastreabilidade do lote, do produtor ao consumidor.

Próximos passos: vários nós com consenso, carteira no navegador e QR Code por lote.

BÔNUS

O que entregamos além do pedido

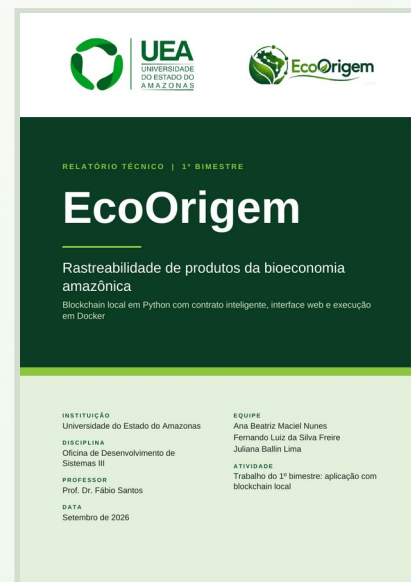
- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 01 | Relatório técnico
21 páginas em DOCX e PDF, com diagramas e apêndices | 02 | Laboratório de integridade
Simula a adulteração e mostra a validação detectando |
| 03 | 48 cenários de teste
Resultado esperado e obtido, executados de verdade | 04 | Docker e Makefile
Uma linha sobe nó, contrato e interface, com menu interativo |
| 05 | Vídeo de apoio
Gravação da demonstração para o caso de falha técnica | 06 | Documentação
README, referência do contrato e roteiro da apresentação |

BÔNUS

Um relatório técnico completo

21 páginas com problema, justificativa, arquitetura, implementação, testes, limitações e conclusão.

Diagramas, tabelas de perfis e métodos, e a tabela completa dos cenários de teste no apêndice.



Capa



Arquitetura



Apêndice A - Cenários de teste

Operações realizadas, resultados esperados e resultados obtidos na execução automatizada dos cenários. Os números de bloco variam a cada execução.

Tabela 12 - Cenários executados

ID	Operação realizada	Resultado esperado	Resultado obtido	Status
V01	Registrar a carteira com o endereço Administrativo	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 1	Aprovado
V02	Administrador consulta o perfil PRODUCER e registra	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 2	Aprovado
V03	Administrador consulta o perfil PRODUCER e registra	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 3	Aprovado
V04	Administrador consulta o perfil PRODUCER e registra	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 4	Aprovado
V05	Administrador consulta o perfil PRODUCER e registra	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 5	Aprovado
V06	Administrador consulta o perfil PRODUCER e registra	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 6	Aprovado
V07	Produtor registra a sua LST 0001 com hash de documento de origem	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 7	Aprovado
V08	Distribuidor registra a beneficiária da LST 0001	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 8	Aprovado
V09	Transportador registra o transporte designado e confirma o recebimento	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 9	Aprovado
V10	Distribuidor designado confirma o recebimento	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 10	Aprovado
V11	Distribuidor finaliza a sua	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 11	Aprovado
V12	Consulta LST 0001 com o mesmo código	FINALIZADO com 5 eventos	FINALIZADO com 5 eventos	Aprovado
V13	Consultar o status da transação em sua LST 0001	confirmado em um novo bloco	confirmado no bloco 13	Aprovado
V14	Verificar documento com hash correto	registrado	registrado	Aprovado
V15	Validar a cadeia inteira	integra	integra	Aprovado
V16	Registrar o status e minerar o estado do bloco	2 blocos, cadeia íntegra	2 blocos, cadeia íntegra	Aprovado
01	Carreira em perfil administrativo	rejeitada (ACCESS_DENIED)	rejeitada (ACCESS_DENIED)	Aprovado
02	Quadrado registra	rejeitada (INVALID_INPUT)	rejeitada (INVALID_INPUT)	Aprovado
03	Quadrado zero	rejeitada (INVALID_INPUT)	rejeitada (INVALID_INPUT)	Aprovado
04	Data de coleta no futuro	rejeitada (INVALID_INPUT)	rejeitada (INVALID_INPUT)	Aprovado
05	Produto fora do lote aceite	rejeitada (INVALID_INPUT)	rejeitada (INVALID_INPUT)	Aprovado
06	Origem inválida	rejeitada (INVALID_INPUT)	rejeitada (INVALID_INPUT)	Aprovado
07	Campo desconhecido no cadastro	rejeitada (INVALID_INPUT)	rejeitada (INVALID_INPUT)	Aprovado
08	Finalizar sem CADASTRAR (sem registro)	rejeitada (INVALID_TRANSACTION)	rejeitada (INVALID_TRANSACTION)	Aprovado

Universidade do Estado do Amazonas

Página 15 de 21

Cenários de teste

docs/relatorio

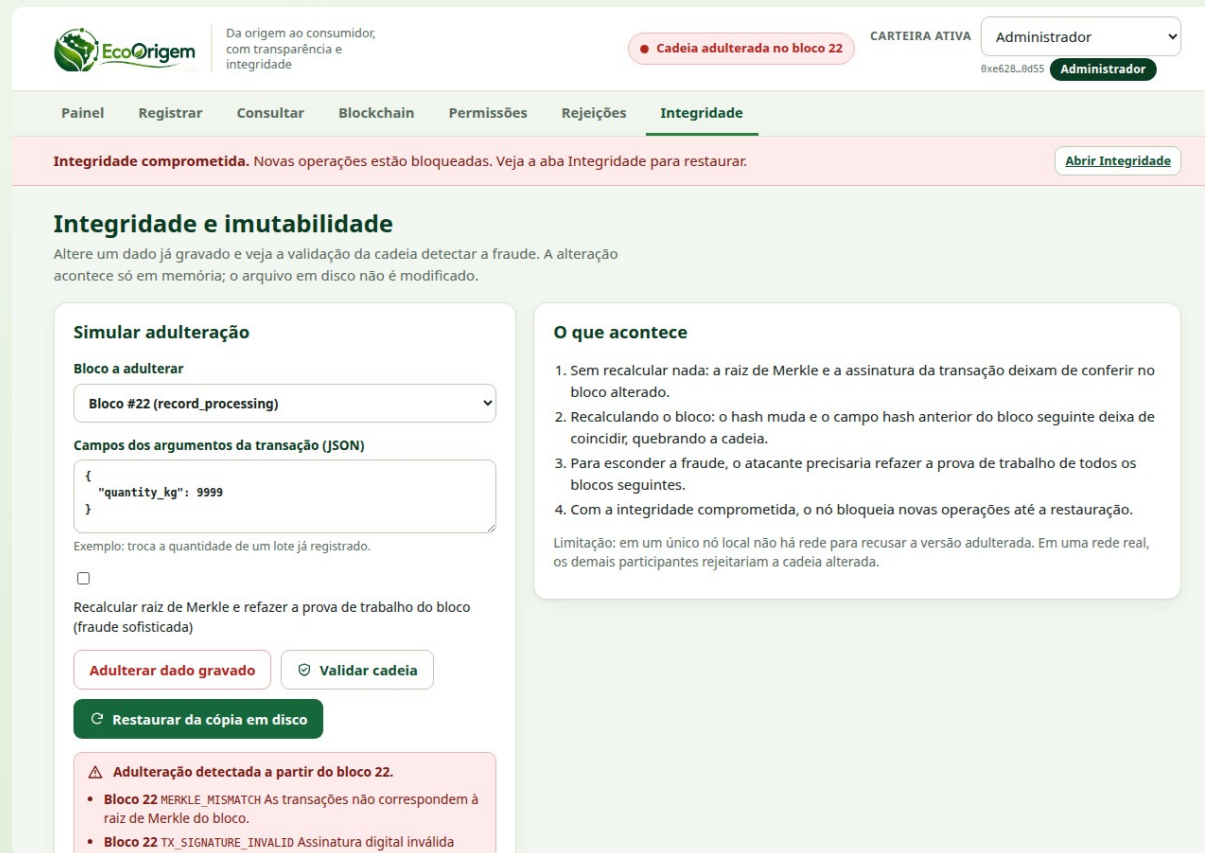
BÔNUS

Alterar um dado gravado não passa despercebido

Um campo de um bloco é alterado em memória.

A validação aponta o bloco e o motivo, como raiz de Merkle e assinatura divergentes.

O nó bloqueia novas operações até a cadeia ser restaurada.



Integridade comprometida. Novas operações estão bloqueadas. Veja a aba Integridade para restaurar. [Abrir Integridade](#)

Integridade e imutabilidade

Altere um dado já gravado e veja a validação da cadeia detectar a fraude. A alteração acontece só em memória; o arquivo em disco não é modificado.

Simular adulteração

Bloco a adulterar

Bloco #22 (record_processing)

Campos dos argumentos da transação (JSON)

```
{  "quantity_kg": 9999}
```

Exemplo: troca a quantidade de um lote já registrado.

☐ Recalcular raiz de Merkle e refazer a prova de trabalho do bloco (fraude sofisticada)

[Adulterar dado gravado](#) [Validar cadeia](#)

[Restaurar da cópia em disco](#)

Adulteração detectada a partir do bloco 22.

- Bloco 22 MERKLE_MISMATCH** As transações não correspondem à raiz de Merkle do bloco.
- Bloco 22 TX_SIGNATURE_INVALID** Assinatura digital inválida

O que acontece

- Sem recalcular nada: a raiz de Merkle e a assinatura da transação deixam de conferir no bloco alterado.
- Recalculando o bloco: o hash muda e o campo hash anterior do bloco seguinte deixa de coincidir, quebrando a cadeia.
- Para esconder a fraude, o atacante precisaria refazer a prova de trabalho de todos os blocos seguintes.
- Com a integridade comprometida, o nó bloqueia novas operações até a restauração.

Limitação: em um único nó local não há rede para recusar a versão adulterada. Em uma rede real, os demais participantes rejeitariam a cadeia alterada.

BÔNUS

Execução reproduzível

Docker Compose sobe o nó, implanta o contrato e inicia a interface, nessa ordem.

O Makefile cria o ambiente virtual e reúne testes, lint, cenários e documentação.

O vídeo de apoio fica em docs/slides/video.

```
$ make docker-up
```

```
$ make docker-seed
```

```
$ make menu
```

```
$ make test
```

```
$ make scenarios
```

```
$ make report slides
```